

— Lineer Kombinasyon ve Bir Kümenin Gerani (Spanı) —

Tanım: V bir vektör uzayı, $w \in V$, $i = 1, 2, \dots, n$ olmak üzere $v_i \in V$ ve k_i 'ler skalerleri verilsin. Eğer

$$w = k_1 \cdot v_1 + k_2 \cdot v_2 + \dots + k_n \cdot v_n$$

formunda ifade edilebiliyorsa w ya V dedi $v_1, v_2, \dots, v_n$ vektörlerinin bir lineer kombinasyonu demir. Buradaki skalerlere ise lineer kombinasyonun kat sayıları demir.



Teorem: V bir vektör uzayı, $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$ boş olmayan bir alt küme olmak üzere

a) $W = \{c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + \dots + c_n \cdot v_n \mid v_i \in S, c_i \text{ skaler}, i = 1, \dots, n\}$ kümesi $U_{n \times n}$ bir alt uzayıdır.

b) Bu W kümesi S yi içeren en dar alt uzayıdır.

Kanıt: Varsayalım ki $W^* \subset W$ o.ş. S deki tüm vektörleri içeren daha dar bir alt uzay olsun.

W^* bir alt uzay old. toplama ve skalele çarpmaya kapalıdır. Yani S deki tüm lineer kombinasyonlar için. Bu ise $W \subset W^*$ olduğu demektir. Bu ise $W = W^*$.

✓ 1) $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$

$0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_n = 0 \in W$

✓ 2) $c_1 \cdot v_1 + \dots + c_n \cdot v_n \in W$
 $+ d_1 \cdot v_1 + \dots + d_n \cdot v_n \in W$

$(c_1 + d_1) \cdot v_1 + \dots + (c_n + d_n) \cdot v_n$
 $f_1 \cdot v_1 + \dots + f_n \cdot v_n \in W$ ✓

✓ 3) $\lambda \in \mathbb{C}$, $c_1 \cdot v_1 + \dots + c_n \cdot v_n \in W$

$\lambda \cdot (c_1 \cdot v_1 + \dots + c_n \cdot v_n)$
 $= \lambda \cdot c_1 \cdot v_1 + \lambda \cdot c_2 \cdot v_2 + \dots + \lambda \cdot c_n \cdot v_n$
 $= d_1 \cdot v_1 + d_2 \cdot v_2 + \dots + d_n \cdot v_n \in W$

Tanım: Boştan farklı S kümesindeki tüm vektörlerin dâsi tüm lineer kombinasyonlarından oluşan bir V vektör uzayının alt uzayı S nin gerisi (spanı) dır ve S deki vektörler bu alt uzayı gerer dır. $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ise bu alt uzay $\text{span } S = \text{span} \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ile gösterilir.

Ör: $S = \{(1,0), (0,1)\} \subseteq \mathbb{R}^2$ olmak üzere $\text{span } S = \mathbb{R}^2$ dır.

$$\text{span } S = \mathbb{R}^2 \Leftrightarrow \underbrace{\text{span } S \subseteq \mathbb{R}^2}_{\text{aslı!}} \text{ ve } \underbrace{\mathbb{R}^2 \subseteq \text{span } S}_{\text{gg: } (a,b) \in \mathbb{R}^2 \Rightarrow (a,b) \in \text{span } S}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{span } S &= \{c_1 \cdot (1,0) + c_2 \cdot (0,1) \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(c_1, c_2) \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

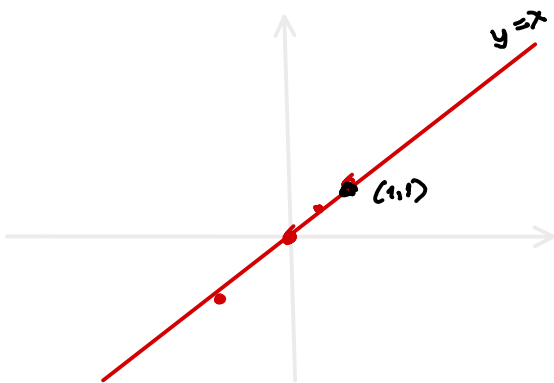
• Keyfi $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ aldık

$$(a,b) = c_1 \cdot (1,0) + c_2 \cdot (0,1) \text{ için } \boxed{c_1 = a} \text{ ve } \boxed{c_2 = b} \text{ olup}$$

$$(a,b) \in \text{span } S \text{ dır. Yani } \text{span } S = \mathbb{R}^2 \text{ dır.}$$

Ör: $S = \{(1,1)\}$ olmak üzere $\text{span } S$ yi bulunuz.

$$\begin{aligned} \text{span } S &= \{c \cdot (1,1) \mid c \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(c, c) \mid c \in \mathbb{R}\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y\} \end{aligned}$$



Solu:

$$\text{span } S \stackrel{?}{=} \mathbb{R}^2$$

Hayır. $\text{span } S \subseteq \mathbb{R}^2$ olmasına rağmen

$$\mathbb{R}^2 \not\subseteq \text{span } S$$

$$(3,2) \in \mathbb{R}^2 \text{ için}$$

$$(3,2) = \overbrace{c \cdot (1,1)}^{0-2} \text{ o-2 } c \text{ yoktur}$$

$$\text{dolayısıyla } \mathbb{R}^2 \not\subseteq \text{span } S$$

$$\Rightarrow \mathbb{R}^2 \neq \text{span } S !$$

Not: Germe ile ilgili şu iki problem önemlidir.

V vektör uzayı ve S vektörlerin bir kümesi olsun.

$$S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

- $v \in V$ için v nin S deki vektörlerin bir lineer kombinasyon olup olmadığını belirlemek
- S deki vektörlerin V yi gerpşi germediğini belirlemek.

ÖR: $v_1 = (1, 2, 3)$ ve $v_2 = (4, -2, 3)$ vektörleri verilsin. $w = (-2, 6, 3)$ ve $t = (1, 0, 1)$ vektörleri v_1 ve v_2 nin bir lineer kombinasyonu mudur? İnceleyiniz.

$$W = (-2, 6, 3) = c_1 \cdot (1, 2, 3) + c_2 \cdot (4, -2, 3) \quad \text{D.S.} \quad \underline{c_1 = ?} \quad \underline{c_2 = ?}$$

$$\Rightarrow (\underline{-2}, \underline{6}, \underline{3}) = (\underline{c_1 + 4c_2}, \underline{2c_1 - 2c_2}, \underline{3c_1 + 3c_2})$$

$$\left. \begin{array}{rcl} c_1 + 4c_2 & = & -2 \\ 2c_1 - 2c_2 & = & 6 \\ 3c_1 + 3c_2 & = & 3 \end{array} \right\} \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 6 \\ 3 & 3 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \dots \rightarrow \boxed{\begin{array}{l} c_1 = 2 \\ c_2 = -1 \end{array}}$$

$\therefore$ W v_1, v_2, v_3 nur bir lineer kombinasyon!

$$b = (1, 0, 1) = c_1 \cdot (1, 2, 3) + c_2 \cdot (4, -2, 3) \quad \text{?} \quad c_1 = ? \quad c_2 = ?$$

$k_1 + 4k_2 = 1$
 $2k_1 - 2k_2 = 0$
 $3k_1 + 3k_2 = 1$

$k_1 = 1/5, k_2 = 1/5$
 $k_1 = k_2$
 $k_1 = 1/6, k_2 = 1/6$

ϕ wrong! $\therefore t, u, v, w, x$ like ϕ !

ÖR: $v_1 = (1, 0, 2)$, $v_2 = (0, 0, 3)$ ve $v_3 = (1, 1, 1)$ vektörleri $\mathbb{R}^3$ ü ger mi?

$$\left[\text{span}\{v_1, v_2, v_3\} \stackrel{?}{=} \mathbb{R}^3 \Leftrightarrow \underbrace{\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}}_{\text{orange}} \subset \underbrace{\mathbb{R}^3}_{\text{green}} \subset \underbrace{\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}}_{\text{green}} \right]$$

Keyfi $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ olsun. $[g_g : (x, y, z) \in \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}]$

$$(x, y, z) = c_1 \cdot v_1 + c_2 \cdot v_2 + c_3 \cdot v_3 \quad \text{or} \quad c_1 = ? \quad c_2 = ? \quad c_3 = ?$$

$$(x_{y,z}) = c_1 \cdot (1,0,2) + c_2 \cdot (0,0,3) + c_3 \cdot (1,1,1)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 & y \\ 2 & 3 & 1 & z \end{array} \right] \equiv \underbrace{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & 1 & \\ 2 & 3 & 1 & \end{array} \right]}_{\star} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} \text{system lösbar mit?} \\ (\det \star \neq 0 \text{ mit?}) \end{array}$$

det $\star \neq 0$ also syst

$\det A \neq 0$ olup üst
faktör. $\text{span}\{u, v, w\} = \mathbb{R}^3$

ÖR: $S = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ için $\text{span } S = P_n$ dir, gösteriniz (ödev!)

Homogen Sistemlerin Çözüm Uzayları :

n bilinmeyen ve m denklemden oluşan bir $\overset{\uparrow}{A} \cdot \overset{\uparrow}{x} = \overset{\uparrow}{0}$ homogen lineer sisteminin çözümleri $\mathbb{R}^n$ de vektörler olarak alınabilir. Bu çözümlerin kümesi çözüm uzayı olarak adlandırılır.

Önerme: $S = \{ x : \underbrace{Ax = 0}_V \}$ kümesi $\mathbb{R}^n$ nin bir alt uzayıdır.

Kanıt:

✓ 1) $x=0$ dardır $A \cdot 0 = 0 \quad \checkmark \quad 0 \in S$

✓ 2) $x_1, x_2 \in S \Rightarrow \begin{cases} A \cdot x_1 = 0 \\ A \cdot x_2 = 0 \end{cases}$ olsun. $A \cdot (x_1 + x_2) = A \cdot x_1 + A \cdot x_2 = 0 + 0 = 0 \in S$

✓ 3) $k \in \mathbb{R}, x \in S \Rightarrow A \cdot (k \cdot x) = A \cdot \frac{1}{k} \cdot x = k \cdot \underbrace{A \cdot x}_0 = k \cdot 0 = 0 \in S$

$\therefore S$ $\mathbb{R}^n$ nin bir alt uzayı!

ÖR: $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -3 & 3 & 6 \\ -2 & 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ sistemi için çözüm uzayını bulunuz.

İçin çözümler $\begin{cases} x = s - 2t \\ y = s \\ z = t \end{cases}$ $s, t \in \mathbb{R}$ için çözüm.

$x = y - 2z$
 $\Rightarrow x - y + 2z = 0$
 $C.U = \{ (x, y, z) \mid x - y + 2z = 0 \}$

ÖR: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ sistemi için çözüm uzayını bulunuz.

İçin çözüm $x = y = z = 0$ olup $C.U = \{ (0, 0, 0) \}$

ÖR: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ sistemi için çözüm uzayını bulunuz.

$C.U = \mathbb{R}^3$